YAZILIM GELİŞTİRME AKIŞLARINDA BÜYÜK DİL MODELLERİ KULLANARAK HATA ŞİDDETİ TAHMİNİ YAPILMASI

Reşit DEMİR
Havvanur DERVİŞOĞLU
Ruşen HALEPMOLLASI
Hakan GÜNDÜZ

Giriş

- Modern yazılım projelerinin artan karmaşıklığı, hataların tespiti ve önceliklendirilmesini giderek zorlaşan bir süreç haline getirmiştir.
- Hataların erken aşamada tespit edilmesi, kaynak yönetimi ve proje takvimi açısından kritik öneme sahiptir.
- Geleneksel yöntemlerin aksine, Büyük Dil Modelleri (LLM) kodun semantiğini ve bağlamını derinlemesine analiz ederek bu süreci güçlendirmektedir.
- Bu çalışma, LLM tabanlı hata şiddeti tahmininin günlük geliştirme akışlarına (CI/CD) entegrasyonunu ve verimliliğe olan katkısını ele almaktadır.

Amaç

- Hata şiddetini erken aşamada tahmin ederek ekiplerin önceliklendirmesini kolaylaştırmak.
- Geliştirme süreçlerinde riskli alanları hızlıca tespit edebilmeyi sağlamak.
- Manuel hata derecesini sınıflandırma eforunu ve insan kaynaklı hataları minimize ederek, yazılım ekiplerinin verimliliğini artırmak.
- LLM modelleriyle yazılım kalitesini artırmaya yönelik pratik bir çerçeve sunmak.

Kapsam

- Bu çalışma, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde karşılaşılan hataların şiddet seviyelerinin LLM destekli tahminine odaklanmaktadır.
- Analiz süreçleri, hata raporlarında yer alan metinsel açıklamalar ve ilgili kod parçacıkları temel alınarak yapılandırılmıştır.
- Yöntem, yalnızca laboratuvar ortamında değil, gerçek dünya senaryolarına uygun olarak CI/CD süreçlerine entegre edilebilir şekilde kurgulanmıştır.
- Veri güvenliği ve gizliliği ön planda tutularak, modelin eğitimi ve kullanımı sırasında herhangi bir tescilli kodun dış kaynaklarla paylaşılmadığı kurum içi çözümler tercih edilmiştir..
- Çalışma, belirli bir programlama dilinden bağımsız genel bir yaklaşım sunsa da, deneysel doğrulama aşaması Python ve Java projeleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Yöntem

- Çalışmada, yazılım ekiplerinin günlük işlerinde zaten ürettikleri hata kayıtları, açıklamalar ve ilgili kod bölümleri sistematik olarak incelenmiştir.
- Bu bilgiler, gelişmiş yapay zekâ tabanlı dil modelleri kullanılarak her hata için olası şiddet düzeyini tahmin edecek şekilde değerlendirilmiştir.
- Yaklaşım, ekibin mevcut geliştirme araçlarına entegre edilebilecek, ek iş yükü getirmeden öneri sunan bir yapı olarak tasarlanmıştır.
- Yöntem, gerçek bir yazılım projesi üzerinde denenmiş ve günlük geliştirme akışını bozmadan karar süreçlerini destekleyip desteklemediği gözlemlenmiştir.
- Tüm süreç boyunca amaç, karmaşık teknik ayrıntılardan çok, pratik uygulanabilirlik ve ekiplerin işini kolaylaştırmaya odaklanmak olmuştur.

Bulgular

- Yapay zekâ destekli yaklaşım, ekiplerin daha önce kullandığı klasik değerlendirme yöntemlerine göre hataların önem derecesini daha isabetli biçimde belirlemiştir.
- Özellikle sistemi durduran kritik ve yüksek öncelikli hataları yakalamada belirgin bir iyileşme görülmüştür. Böylece yanlış alarmlar azalmıştır.
- Sistem, yalnızca anahtar kelimelere bakmak yerine cümlenin ne anlattığını değerlendirdiği için, eksik veya dağınık yazılmış hata kayıtlarını dahi büyük ölçüde doğru yorumlayabilmiştir.
- Modele ek, proje-özel bir eğitim verilmediği durumlarda bile, sahip olduğu genel yazılım bilgisi ile tatmin edici ve tutarlı sonuçlar elde edilmiştir.
- Hata şiddetinin otomatik olarak belirlenmesi sayesinde, ekiplerin hata ayıklama ve önceliklendirme süresi kısalmış; geliştiriciler asıl çözüme odaklanmak için daha fazla zaman kazanmıştır.

Bulgular

	precision	recall	f1-score	Accuracy
Few-shot LLM	0.72	0.68	0.6933	0.7311
CodeBERT	0.76	0.76	0.72	0.76
Zero-shot LLM	0.6445	0.5296	0.5572	0.6753

Sonuç

- Bu çalışma, yapay zekâ destekli hata şiddeti tahmininin günlük yazılım geliştirme akışlarına gerçekçi ve uygulanabilir şekilde entegre edilebildiğini göstermiştir.
- Hata şiddetinin otomatik önerilmesi; ekiplerin özellikle kritik ve yüksek öncelikli sorunlara daha hızlı odaklanmasını ve sınırlı kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlamıştır.
- Yanlış alarm oranlarının azalması ve metni tam olarak düzgün yazılmamış kayıtların bile anlamlandırılabilmesi, ekip içi iletişimi ve planlama sürecini olumlu yönde etkilemiştir.
- Gelecek çalışmalarda, farklı projelere ve alanlara özgü örneklerle modeli besleyerek, ilgili kuruma özel uyarlamaların güçlendirilmesi ve hata takip araçlarıyla daha sıkı entegrasyon hedeflenmektedir.

Teşekkürler.

Katılımınız ve değerli katkılarınız için teşekkür ederim.